

Valoracion de instrumentos financieros

Anthony Flores Rojas

13 de agosto de 2026

Contenido

1	Introducción	4
1.1	Exchange-traded markets	4
1.1.1	Electronic Markets	5
1.2	Over-the-counter markets	5
1.3	Forward contracts	6
1.4	Futures contracts	6
1.5	Options	7
1.6	Types of traders	7
1.7	Hedgers	8
1.8	Speculators	8
1.9	Arbitrageurs	8
1.10	Dangers	8
2	Futures Markets and Central Counterparties	10
2.1	Background	10
2.2	Specification of a Futures Contract	10
2.2.1	The Contract Size	10
2.2.2	Delivery Arrangements	10
2.2.3	Delivery Months	10
2.2.4	Price Quotes	11
2.2.5	Price Limits and Position Limits	11
2.3	Convergence of Futures Price to Spot Price	11
2.4	The Operation of Margin Accounts	11
2.4.1	Daily Settlement	11
2.4.2	The Clearing House and Its Members	11
2.4.3	Credit Risk	11
2.5	OTC Markets	11
2.5.1	Central Counterparties	11
2.5.2	Bilateral Clearing	11
2.5.3	Futures Trades vs. OTC Trades	11
2.6	Market Quotes	11
2.7	Delivery	12
2.7.1	Cash Settlement	12
2.8	Types of Traders and Types of Orders	12
2.9	Regulation	13
2.10	Accounting and Tax	14
2.11	Forward vs. Futures Contracts	14
2.11.1	Profits from Forward and Futures Contracts	14
2.11.2	Foreign Exchange Quotes	14
3	Hedging Strategies Using Futures	15
3.1	Basic Principles	15
3.1.1	Short Hedges	15
3.1.2	Long Hedges	15
3.2	Arguments for and Against Hedging	15
3.2.1	Hedging and Shareholders	15
3.2.2	Hedging and Competitors	15
3.2.3	Hedging Can Lead to a Worse Outcome	15

3.3	Basis Risk	15
3.3.1	The Basis	15
3.3.2	Choice of Contract	15
3.4	Cross Hedging	15
3.4.1	Calculating the Minimum Variance Hedge Ratio	16
3.4.2	Optimal Number of Contracts	16
3.4.3	Impact of Daily Settlement	16
3.5	Stock Index Futures	16
3.5.1	Stock Indices	16
3.5.2	Hedging an Equity Portfolio	16
3.5.3	Reasons for Hedging an Equity Portfolio	16
3.5.4	Changing the Beta of a Portfolio	16
3.5.5	Locking in the Benefits of Stock Picking	16
3.6	Stack and Roll	16

1

Introducción

En las últimas décadas, los derivados financieros se han convertido en un componente esencial de las finanzas. Hoy en día, los derivados se integran en emisiones de bonos, planes de compensación ejecutiva, inversiones de capital y transferencias de riesgo hipotecario, entre otros usos. Su magnitud es enorme, el valor de los activos subyacentes supera varias veces el PIB mundial; y cumplen funciones clave como cobertura, especulación y arbitraje, permitiendo trasladar riesgos entre distintos agentes económicos.

Definición 1.0.1. Derivatives (Derivados). Los derivados son transacciones que involucran a dos partes a acordar una transacción futura. El valor de los mismos depende de un activo subyacente.

Normalmente las variables detrás de los derivados son el precio de bienes de intercambio como acciones, commodities (mercancías) y demás. Los derivados también pueden ser dependientes de demás variables además del precio, tales como tasas, o cantidades de un producto. Sumado a ello, la ejecución de la transacción puede ser dependiente tanto del tiempo que transcurre o de un límite en alguna de las cantidades anteriores.

1.1 Exchange-traded markets

Definición 1.1.1. Derivatives exchange (mercado de derivados). Es un mercado donde individuos y empresas negocian contratos estandarizados definidos por la propia bolsa. Ejemplo: Chicago Board of Trade (CBOT), fundada en 1848.

Sumado al mercado anterior, el mercado de arroz de Osaka desarrolló en su momento una especie de contratos de futuros primitivos, en los cuales se pactaba la entrega futura de arroz. El siguiente tipo de contrato es un análogo al desarrollado en el mercado de arroz de Osaka pero para el CBOT.

Definición 1.1.2. To-arrive contract (contrato a entregar). Primer tipo de contrato de futuros desarrollado en el CBOT, que permitía acordar la entrega futura de granos estandarizados.

Definición 1.1.3. Clearing house (cámara de compensación). Institución que se interpone entre los dos traders en una operación, asumiendo el riesgo de crédito y garantizando el cumplimiento mediante depósitos de margen.

Definición 1.1.4. Margin (margen). Fondos que los traders deben depositar en la cámara de compensación para asegurar que cumplirán sus obligaciones contractuales.

Antiguamente, los trades se realizaban en su mayoría de manera presencial, mediante gritos y señales no verbales para la compra de derivados. Como dijo Robert Downey Jr. en un videoclip cuando visitó Wall Street en los años noventa: «If money is evil, then that building is hell». Era un ambiente totalmente caótico para este tipo de operaciones.

Definición 1.1.5. Open outcry system. Método tradicional de negociación en bolsas de derivados donde los traders se reúnen físicamente en el piso de la bolsa, gritan y utilizan señales manuales para indicar las operaciones que desean realizar.

1.1.1 Electronic Markets

Con el paso del tiempo, llegó la tecnología electrónica a los mercados. Permitiendo una mayor eficiencia a la hora de realizar los intercambios en los mercados.

Definición 1.1.6. Electronic trading. Sistema moderno de negociación en el que los traders ingresan sus órdenes mediante un teclado y un computador se encarga de casar compradores y vendedores, reemplazando en gran medida al open outcry.

Definición 1.1.7. High-frequency trading. Estrategia de negociación basada en el uso de algoritmos que ejecutan operaciones de manera automática, a menudo sin intervención humana, y que se ha convertido en una característica importante de los mercados de derivados.

1.2 Over-the-counter markets

No todos los trades de derivados se realizan en bolsas regularizadas. Muchos de estos se materializan en mercados llamados «over-the-counter» (OTC).

Definición 1.2.1. Mercado OTC. Es el mercado extrabursátil donde bancos, instituciones financieras, gestores de fondos y corporaciones negocian derivados directamente entre ellos, fuera de bolsas organizadas.

Definición 1.2.2. Central Counterparty (CCP). Institución que se interpone entre las dos partes de una transacción de derivados OTC, asumiendo el riesgo de incumplimiento y funcionando de manera similar a una cámara de compensación.

Definición 1.2.3. Bilateral clearing. Procedimiento en el que dos contrapartes liquidan directamente sus operaciones, bajo un acuerdo marco que regula terminaciones, cálculos de liquidación y colaterales.

Definición 1.2.4. Market maker. Entidad (usualmente un banco grande) que cotiza de manera continua precios de compra (bid) y de venta (ask) para instrumentos derivados, garantizando liquidez en el mercado.

1.3 Forward contracts

Definición 1.3.1. Forward contract (contrato a plazo). Acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. Se negocia en el mercado OTC, usualmente entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus clientes.

Definición 1.3.2. Spot contract (contrato spot). Acuerdo para comprar o vender un activo de manera casi inmediata.

Definición 1.3.3. Long position (posición larga). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a comprar el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

Definición 1.3.4. Short position (posición corta). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a vender el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

1.4 Futures contracts

Definición 1.4.1. Futures contract (contrato de futuros). Acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. A diferencia de los forwards, se negocia en una bolsa que estandariza sus características.

Definición 1.4.2. Initial margin (margen inicial). Monto que debe depositarse en la cuenta de margen en el momento en que se celebra el contrato de futuros.

Definición 1.4.3. Maintenance margin (margen de mantenimiento). Nivel mínimo, algo inferior al margen inicial, que debe mantenerse en la cuenta de margen; si el saldo cae por debajo de este nivel, se genera una llamada de margen.

Definición 1.4.4. Daily settlement (marking to market). Práctica mediante la cual la cuenta de margen se ajusta al final de cada día de negociación para reflejar la ganancia o pérdida del trader.

Definición 1.4.5. Variation margin (margen de variación). Flujo diario de fondos entre traders con posiciones largas y cortas, generado por el proceso de liquidación diaria, para reflejar las ganancias y pérdidas del día.

Definición 1.4.6. Open interest (interés abierto). Número de contratos en circulación, es decir, el número de posiciones largas o, equivalentemente, el número de posiciones cortas.

Definición 1.4.7. Trading volume (volumen de negociación). Número de contratos negociados durante un día.

Definición 1.4.8. Basis (base). Diferencia entre el precio spot del activo que se desea cubrir y el precio de futuros del contrato utilizado para la cobertura.

Definición 1.4.9. Cash settlement (liquidación en efectivo). Modalidad de liquidación de ciertos futuros financieros, como los de índices bursátiles, en la que todos los contratos vigentes se declaran cerrados en una fecha predeterminada al precio spot del activo subyacente, en lugar de entregar el activo físicamente.

1.5 Options

Definición 1.5.1. Call option (opción de compra). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de comprar el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

Definición 1.5.2. Put option (opción de venta). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de vender el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

Definición 1.5.3. Strike price (precio de ejercicio). Precio especificado en el contrato de opción al cual puede comprarse o venderse el activo subyacente.

Definición 1.5.4. Expiration date (fecha de vencimiento). Fecha especificada en el contrato de opción, también conocida como fecha de maduración, en o antes de la cual puede ejercerse la opción.

Definición 1.5.5. American option (opción americana). Opción que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.

Definición 1.5.6. European option (opción europea). Opción que solo puede ejercerse en la fecha de vencimiento.

1.6 Types of traders

Definición 1.6.1. Hedger (cobertor). Trader que utiliza derivados para reducir el riesgo al que se enfrenta ante posibles movimientos futuros de una variable de mercado.

Definición 1.6.2. Speculator (especulador). Trader que utiliza derivados para apostar sobre la dirección futura de una variable de mercado.

Definición 1.6.3. Arbitrageur (arbitrajista). Trader que toma posiciones compensatorias en dos o más instrumentos para asegurar una ganancia libre de riesgo.

1.7 Hedgers

Definición 1.7.1. Short hedge (cobertura corta). Cobertura que involucra una posición corta en contratos de futuros, apropiada cuando el cobertor ya posee un activo y espera venderlo en algún momento futuro.

Definición 1.7.2. Long hedge (cobertura larga). Cobertura que involucra una posición larga en contratos de futuros, apropiada cuando una compañía sabe que deberá comprar un activo en el futuro y desea fijar el precio desde ahora.

Definición 1.7.3. Perfect hedge (cobertura perfecta). Cobertura que elimina completamente el riesgo.

Definición 1.7.4. Basis risk (riesgo de base). Incertidumbre asociada a lo que será la base al momento en que se cierra una cobertura, originada, entre otras razones, por diferencias entre el activo cubierto y el activo subyacente del contrato de futuros utilizado.

Definición 1.7.5. Cross hedging (cobertura cruzada). Situación en la que el activo subyacente del contrato de futuros utilizado para la cobertura es distinto del activo cuyo precio se desea cubrir.

Definición 1.7.6. Hedge ratio (razón de cobertura). Razón entre el tamaño de la posición tomada en contratos de futuros y el tamaño de la exposición que se desea cubrir.

Definición 1.7.7. Stack and roll. Estrategia mediante la cual un cobertor cierra un contrato de futuros próximo a su vencimiento y toma la misma posición en un contrato con una fecha de entrega posterior, repitiendo el proceso hasta alcanzar la fecha de expiración de la cobertura.

1.8 Speculators

Definición 1.8.1. Leverage (apalancamiento). Capacidad de tomar una posición especulativa considerable con un desembolso inicial relativamente pequeño, obtenida mediante el uso de futuros u opciones.

1.9 Arbitrageurs

Definición 1.9.1. Arbitrage (arbitraje). Aseguramiento de una ganancia libre de riesgo mediante la celebración simultánea de transacciones en dos o más mercados.

1.10 Dangers

Definición 1.10.1. Systemic risk (riesgo sistémico). Riesgo de que el incumplimiento de una institución financiera genere un «efecto dominó» que provoque el incumplimiento de otras instituciones financieras, amenazando la estabilidad del sistema financiero.

Definición 1.10.2. Rogue trader (trader deshonesto). Trader que, teniendo un mandato para cubrir riesgos o seguir una estrategia de arbitraje, se convierte (consciente o inconscientemente) en un especulador, ocultando dicha actividad mediante operaciones ficticias.

2

Futures Markets and Central Counterparties

2.1 Background

2.2 Specification of a Futures Contract

2.2.1 The Contract Size

Definición 2.2.1. Contract size (tamaño del contrato). Especifica la cantidad del activo que debe entregarse bajo un contrato.

2.2.2 Delivery Arrangements

2.2.3 Delivery Months

Definición 2.2.2. Delivery month (mes de entrega). Mes al que se hace referencia un contrato de futuros; la bolsa especifica el periodo preciso dentro del mes durante el cual puede realizarse la entrega.

2.2.4 Price Quotes

2.2.5 Price Limits and Position Limits

Definición 2.2.3. Limit move (movimiento límite). Movimiento en cualquier dirección igual al límite de precio diario; cuando el precio se mueve hacia abajo por este monto se dice que el contrato está *limit down*, y cuando se mueve hacia arriba se dice que está *limit up*.

Definición 2.2.4. Position limits (límites de posición). Número máximo de contratos que un especulador puede mantener, cuyo propósito es evitar que los especuladores ejerzan una influencia indebida sobre el mercado.

2.3 Convergence of Futures Price to Spot Price

2.4 The Operation of Margin Accounts

2.4.1 Daily Settlement

2.4.2 The Clearing House and Its Members

Definición 2.4.1. Clearing house member (miembro de la cámara de compensación). Bróker que pertenece a la cámara de compensación y que debe proveerle margen inicial reflejando el número total de contratos que se están compensando.

Definición 2.4.2. Guaranty fund (fondo de garantía). Fondo al que deben contribuir los miembros de la cámara de compensación, utilizado por esta en caso de que un miembro incumpla y su margen resulte insuficiente para cubrir las pérdidas.

2.4.3 Credit Risk

2.5 OTC Markets

2.5.1 Central Counterparties

2.5.2 Bilateral Clearing

2.5.3 Futures Trades vs. OTC Trades

Definición 2.5.1. Haircut (recorte). Reducción aplicada al valor de mercado de los valores utilizados para satisfacer requisitos de margen o colateral, con el fin de determinar su valor para dichos propósitos.

2.6 Market Quotes

Definición 2.6.1. Settlement price (precio de liquidación). Precio utilizado para calcular las ganancias y pérdidas diarias y los requisitos de margen, calculado usualmente como el precio al que se negoció el contrato inmediatamente antes del cierre de la sesión de negociación de un día.

Definición 2.6.2. Normal market (mercado normal). Mercado de futuros en el que los precios aumentan conforme aumenta la maduración del contrato.

Definición 2.6.3. Inverted market (mercado invertido). Mercado de futuros en el que los precios disminuyen conforme aumenta la maduración del contrato.

2.7 Delivery

Definición 2.7.1. Notice of intention to deliver (aviso de intención de entrega). Notificación que el bróker de la parte con posición corta emite a la cámara de compensación de la bolsa cuando decide entregar, indicando cuántos contratos serán entregados y, en el caso de commodities, dónde y qué grado será entregado.

Definición 2.7.2. First notice day (primer día de aviso). Primer día en el cual puede presentarse a la bolsa un aviso de intención de realizar la entrega.

Definición 2.7.3. Last notice day (último día de aviso). Último día en el cual puede presentarse a la bolsa un aviso de intención de realizar la entrega.

Definición 2.7.4. Last trading day (último día de negociación). Día, generalmente unos días antes del último día de aviso, a partir del cual cesa la negociación de un contrato dado.

2.7.1 Cash Settlement

2.8 Types of Traders and Types of Orders

Definición 2.8.1. Futures commission merchant (FCM). Trader que ejecuta las instrucciones de sus clientes y cobra una comisión por hacerlo.

Definición 2.8.2. Local. Trader que negocia por cuenta propia, a diferencia del futures commission merchant.

Definición 2.8.3. Scalper (raspador). Especulador que vigila tendencias de muy corto plazo e intenta obtener ganancias de pequeños cambios en el precio del contrato, manteniendo sus posiciones usualmente solo por unos minutos.

Definición 2.8.4. Day trader (trader intradía). Especulador que mantiene sus posiciones por menos de un día de negociación, evitando el riesgo de que ocurran noticias adversas durante la noche.

Definición 2.8.5. Position trader (trader posicional). Especulador que mantiene sus posiciones por periodos de tiempo mucho más largos, esperando obtener ganancias significativas a partir de movimientos importantes del mercado.

Definición 2.8.6. Market order (orden de mercado). Solicitud para que una operación se realice de inmediato al mejor precio disponible en el mercado.

Definición 2.8.7. Limit order (orden límite). Orden que especifica un precio particular; solo puede ejecutarse a ese precio o a uno más favorable para el trader.

Definición 2.8.8. Stop order (orden stop o stop-loss). Orden que especifica un precio particular y se ejecuta al mejor precio disponible una vez que se realiza una oferta a ese precio o a uno menos favorable; su propósito es usualmente cerrar una posición si ocurren movimientos de precio desfavorables.

Definición 2.8.9. Stop-limit order (orden stop-límite). Combinación de una orden stop y una orden límite, que se convierte en orden límite tan pronto se realiza una oferta a un precio igual o menos favorable que el precio stop; requiere especificar tanto el precio stop como el precio límite.

Definición 2.8.10. Market-if-touched order (MIT). Orden que se ejecuta al mejor precio disponible después de que ocurre una operación a un precio especificado o a un precio más favorable, también conocida como *board order*.

Definición 2.8.11. Discretionary order (orden discrecional o market-not-held). Orden negociada como orden de mercado, excepto que su ejecución puede retrasarse a discreción del bróker en un intento por obtener un mejor precio.

Definición 2.8.12. Time-of-day order (orden de horario). Orden que especifica un periodo particular de tiempo durante el día en el cual puede ejecutarse.

Definición 2.8.13. Good-till-canceled order (orden abierta). Orden que permanece vigente hasta que se ejecuta o hasta el final de la negociación del contrato en particular.

Definición 2.8.14. Fill-or-kill order. Orden que debe ejecutarse de inmediato al recibirse, o no ejecutarse en absoluto.

2.9 Regulation

Definición 2.9.1. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Organismo federal, establecido en 1974, encargado de regular los mercados de futuros en Estados Unidos, velando por el interés público y licenciando a los individuos que ofrecen sus servicios al público en la negociación de futuros.

Definición 2.9.2. National Futures Association (NFA). Organización de individuos que participan en la industria de futuros, formada en 1982, cuyo objetivo es prevenir el fraude y asegurar que el mercado opere en el mejor interés del público en general.

Definición 2.9.3. Corner the market (acaparar el mercado). Irregularidad de negociación en la que un grupo de traders toma una posición larga considerable en futuros y también intenta ejercer control sobre la oferta del commodity subyacente, provocando un alza en los precios spot y de futuros.

2.10 Accounting and Tax

Definición 2.10.1. Hedge accounting (contabilidad de cobertura). Tratamiento contable mediante el cual las ganancias o pérdidas de un contrato que califica como cobertura se reconocen en el mismo periodo en que se reconocen las ganancias o pérdidas del elemento cubierto.

Definición 2.10.2. 60/40 rule (regla 60/40). Regla fiscal bajo la cual, para el contribuyente no corporativo estadounidense, las ganancias y pérdidas de capital de las posiciones en futuros se tratan como si fueran 60% de largo plazo y 40% de corto plazo, sin importar el periodo de tenencia.

2.11 Forward vs. Futures Contracts

2.11.1 Profits from Forward and Futures Contracts

2.11.2 Foreign Exchange Quotes

3

Hedging Strategies Using Futures

3.1 Basic Principles

3.1.1 Short Hedges

3.1.2 Long Hedges

3.2 Arguments for and Against Hedging

3.2.1 Hedging and Shareholders

3.2.2 Hedging and Competitors

3.2.3 Hedging Can Lead to a Worse Outcome

3.3 Basis Risk

3.3.1 The Basis

3.3.2 Choice of Contract

3.4 Cross Hedging

Definición 3.4.1. Minimum variance hedge ratio (razón de cobertura de varianza mínima). Razón de cobertura que minimiza la varianza del valor de la posición cubierta; se calcula como el producto del coeficiente de correlación entre los cambios del precio spot y del precio de futuros y la razón entre la desviación estándar de los cambios del precio spot y la desviación estándar de los cambios del precio de futuros.

Definición 3.4.2. Hedge effectiveness (efectividad de la cobertura). Proporción de la varianza que es eliminada mediante la cobertura, correspondiente al R^2 de la regresión de los cambios del precio spot contra los cambios del precio de futuros.

3.4.1 Calculating the Minimum Variance Hedge Ratio

3.4.2 Optimal Number of Contracts

3.4.3 Impact of Daily Settlement

Definición 3.4.3. Tailing the hedge (ajuste de la cobertura). Procedimiento mediante el cual el número óptimo de contratos de futuros se divide entre uno más la tasa de interés, con el fin de tomar en cuenta el interés que se gana o se paga durante la vida restante de la cobertura.

3.5 Stock Index Futures

3.5.1 Stock Indices

Definición 3.5.1. Stock index (índice bursátil). Indicador que rastrea los cambios en el valor de un portafolio hipotético de acciones; el peso de una acción en el portafolio en un momento dado equivale a la proporción del portafolio hipotético invertida en dicha acción en ese momento.

3.5.2 Hedging an Equity Portfolio

Definición 3.5.2. Beta (β). Parámetro del modelo de valoración de activos de capital que corresponde a la pendiente de la línea de mejor ajuste obtenida al regresar el rendimiento excedente de un portafolio sobre la tasa libre de riesgo contra el rendimiento excedente del índice sobre la tasa libre de riesgo.

3.5.3 Reasons for Hedging an Equity Portfolio

3.5.4 Changing the Beta of a Portfolio

3.5.5 Locking in the Benefits of Stock Picking

3.6 Stack and Roll